

MAP4002 - Otimização Linear

L1: Lista de Exercícios nro. 1

Luis Alvaro Correia - nUSP 745724

September 1st, 2025

1. Desenhe a região viável do conjunto $\{x : Ax \leq b\}$, onde A e b são dados abaixo. Em cada caso, determine se a região é vazia ou não e se é limitada ou não.

(a)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Solução. As restrições são

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 4, \\ 2x_1 - x_2 \leq 6 \iff x_2 \geq 2x_1 - 6, \\ x_2 \leq 2. \end{cases}$$

Logo, para cada x_1 , a coordenada x_2 deve satisfazer

$$2x_1 - 6 \leq x_2 \leq \min\{4 - x_1, 2\}.$$

Vértices (interseções relevantes).

$$x_2 = 2 \text{ e } 4 - x_1 = 2 \Rightarrow (x_1, x_2) = (2, 2);$$

$$x_2 = 2x_1 - 6 \text{ e } 4 - x_1 = 2x_1 - 6 \Rightarrow 3x_1 = 10 \Rightarrow (x_1, x_2) = \left(\frac{10}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

A interseção $x_2 = 2$ com $x_2 = 2x_1 - 6$ dá $(4, 2)$, mas $x_1 + x_2 = 6 > 4$ viola a primeira restrição, então esse ponto *não* é viável.

Não-vazio. Por exemplo, $(0, 0)$ satisfaz: $0 \leq 4$, $0 \leq 6$, $0 \leq 2$. Logo, a região é não-vazia.

Limitado? Não. Tomando $x_1 \rightarrow -\infty$ e $x_2 = 2x_1 - 6$ (fronteira inferior), temos $x_2 \rightarrow -\infty$ e todas as restrições seguem satisfeitas ($x_2 \leq 2$ e $x_1 + x_2 \leq 4$ para x_1 muito negativo). Assim, a região é *ilimitada* para a esquerda/baixo.

Conclusão. A região viável é *não-vazia* e *não-limitada*. Seus “cantos” finitos são os vértices

$$(2, 2) \text{ e } \left(\frac{10}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

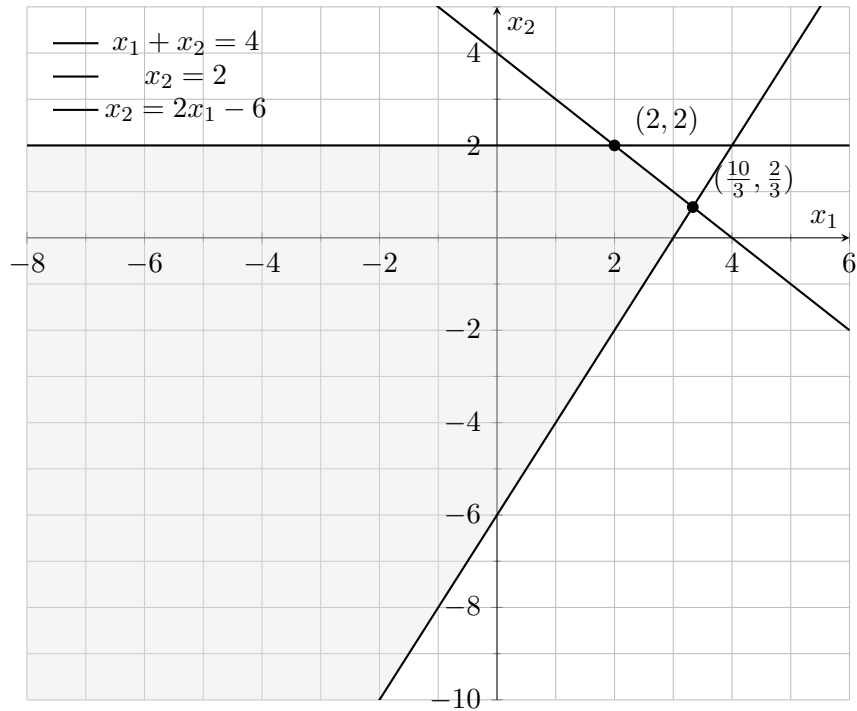


Figura 1: Região viável do item (a): não-vazia e não-limitada.

(b)

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Solução. As restrições são

$$\begin{cases} -x_1 \leq 0 \quad (\Leftrightarrow x_1 \geq 0), \\ -x_2 \leq 0 \quad (\Leftrightarrow x_2 \geq 0), \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 6, \\ x_1 - x_2 \leq 5. \end{cases}$$

Vértices. A fronteira relevante é o triângulo formado por $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$ e $2x_1 + 3x_2 = 6$. Suas interseções com os eixos dão:

$$(3, 0) \quad \text{e} \quad (0, 2).$$

A origem também é viável. Assim, os vértices são

$$(0, 0), \quad (3, 0), \quad (0, 2).$$

Não-vazio. Por exemplo, $(0, 0)$ satisfaz todas as restrições.

Limitado? Sim. As restrições $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$ e $2x_1 + 3x_2 \leq 6$ delimitam um *polígono convexo* (triângulo) de área finita. Logo, a região viável é *limitada*.

Conclusão. A região viável é *não-vazia* e *limitada*, com vértices $(0, 0)$, $(3, 0)$ e $(0, 2)$.

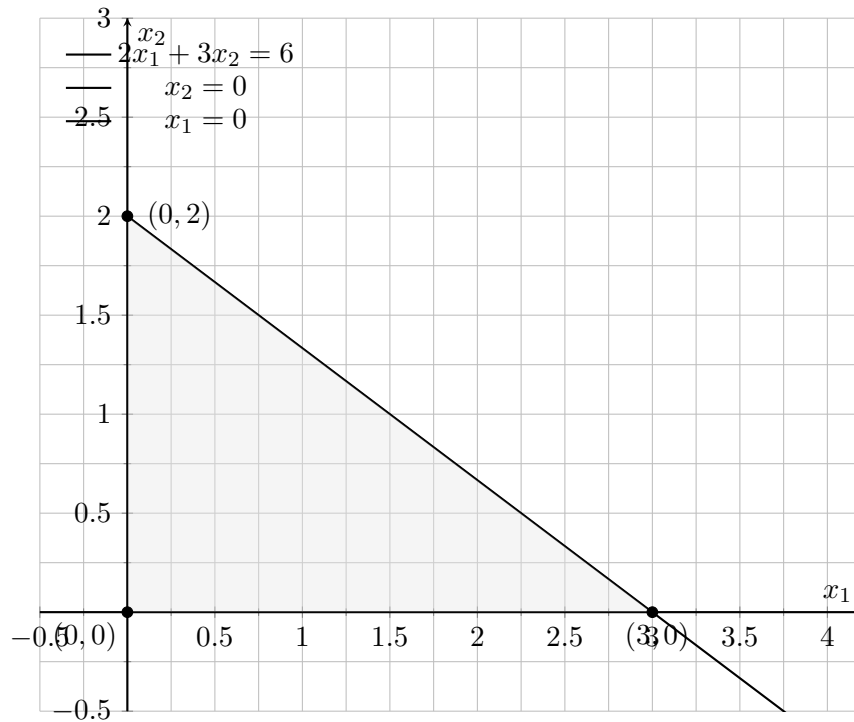


Figura 2: Região viável do item (b): triângulo no 1º quadrante (não-vazia e limitada).

(c)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ -12 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Solução. As restrições são

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 5, \\ -x_1 - 2x_2 \leq -12 \iff x_1 + 2x_2 \geq 12, \\ -x_1 \leq 0 \iff x_1 \geq 0. \end{cases}$$

Das duas primeiras,

$$(x_1 + 2x_2) - (x_1 + x_2) \geq 12 - 5 \implies x_2 \geq 7.$$

Mas de $x_1 + x_2 \leq 5$ com $x_1 \geq 0$ obtemos $x_2 \leq 5 - x_1 \leq 5$. Logo, teríamos simultaneamente $x_2 \geq 7$ e $x_2 \leq 5$, o que é impossível. Portanto, *não existem pontos viáveis*.

Conclusão. A região é *vazia*.

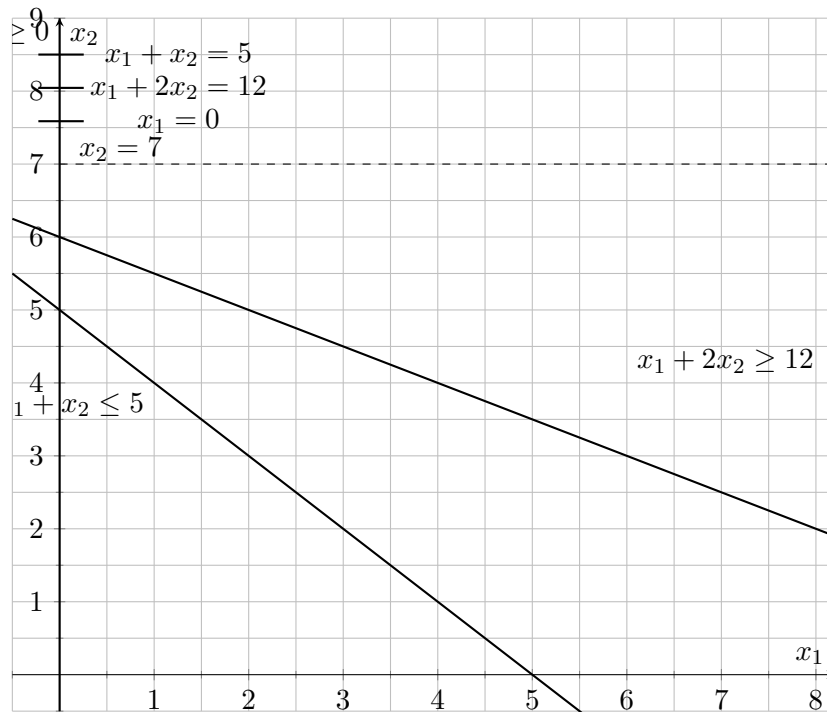


Figura 3: Item (c): Semiplanos não se intersectam em $x_1 \geq 0$ (região vazia).

2. Considere o problema de otimização:

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && x - 2y - 3z \\ &\text{sujeito a} && -x + 3y + z \leq 13, \\ &&& x + 2y + 3z \geq 12, \\ &&& x, y \text{ irrestritos}, \quad z \leq -3. \end{aligned}$$

(a) **Levar à forma padrão.**

Introduzimos variáveis de transformação não-negativas como visto em aula #2 para lidar com irrestrições:

$$x = x^+ - x^-, \quad y = y^+ - y^-, \quad z = -w - 3, \quad w \geq 0,$$

com $x^+, x^-, y^+, y^-, w \geq 0$.

O objetivo torna-se

$$x - 2y - 3z = (x^+ - x^-) - 2(y^+ - y^-) - 3(-w - 3) = (1, -1, -2, 2, 3)(x^+, x^-, y^+, y^-, w) + 9,$$

e a constante +9 pode ser descartada (não altera o ótimo).

As restrições:

$$\begin{aligned} -x + 3y + z \leq 13 &\implies -x^+ + x^- + 3y^+ - 3y^- - w \leq 16, \\ x + 2y + 3z \geq 12 &\implies x^+ - x^- + 2y^+ - 2y^- - 3w \geq 21. \end{aligned}$$

Passando a igualdades com variáveis de sobre $s_1, s_2 \geq 0$:

$$\begin{cases} -x^+ + x^- + 3y^+ - 3y^- - w + s_1 = 16, \\ x^+ - x^- + 2y^+ - 2y^- - 3w - s_2 = 21, \end{cases} \quad x^+, x^-, y^+, y^-, w, s_1, s_2 \geq 0.$$

Logo, na forma padrão (minimização, igualdades, variáveis ≥ 0):

$$\min c^T u \text{ s.a. } Au = b, \quad u \geq 0,$$

com, por exemplo, $u = (x^+, x^-, y^+, y^-, w, s_1, s_2)^T$,

$$c = (1, -1, -2, 2, 3, 0, 0)^T, \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 & -3 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -2 & -3 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 16 \\ 21 \end{pmatrix}.$$

(b) **Transformar na forma geral (minimização).**

Na forma geral para minimização, exigimos $Au \geq b$ com $u \geq 0$. Usando as mesmas variáveis não-negativas $u = (x^+, x^-, y^+, y^-, w)^T$ temos:

$$\boxed{\begin{array}{l} x^+ - x^- - 3y^+ + 3y^- + w \geq -16, \\ x^+ - x^- + 2y^+ - 2y^- - 3w \geq 21, \end{array}} \quad x^+, x^-, y^+, y^-, w \geq 0,$$

e a função objetivo é:

$$\min (1, -1, -2, 2, 3)^T \cdot (x^+, x^-, y^+, y^-, w).$$

(c) **Converter em problema de maximização.**

Conforme vista na Aula #2, podemos trocar o sinal do objetivo e inverter para maximização pois a solução preservará o mesmo conjunto viável:

$$\boxed{\begin{array}{l} \max \quad -x + 2y + 3z \quad \text{sujeito a} \quad \begin{cases} -x + 3y + z \leq 13, \\ x + 2y + 3z \geq 12, \\ x, y \text{ irrestritos, } z \leq -3. \end{cases} \end{array}}$$

Mantendo-se tudo em variáveis não-negativas (como no item (b)), temos o seguinte, neste caso, maximizando o negativo do vetor de custos:

$$\max (-1, 1, 2, -3)^T \cdot (x^+, x^-, y^+, y^-, w) \quad \text{s.a.} \quad \begin{cases} x^+ - x^- - 3y^+ + 3y^- + w \geq -16, \\ x^+ - x^- + 2y^+ - 2y^- - 3w \geq 21, \\ x^+, x^-, y^+, y^-, w \geq 0. \end{cases}$$

3. Resolva os seguintes problemas graficamente. Encontre a solução ótima e o valor da função objetivo neste ponto, caso ele exista.

(a) **maximizar** $2x + y$ **s.a.** $y \leq 10, \quad 2x + 5y \leq 60, \quad x + y \leq 18, \quad 3x + y \leq 44, \quad x, y \geq 0.$

Solução. Vértices candidatos (interseções/fronteira):

- (0, 0)
- (10, 8) — $2x + 5y = 60 \cap x + y = 18$
- (0, 10)
- (13, 5) — $x + y = 18 \cap 3x + y = 44$
- (5, 10) — $y = 10 \cap 2x + 5y = 60$
- $\left(\frac{44}{3}, 0\right)$ — $3x + y = 44 \cap y = 0$

O ponto de $2x + 5y$ com $3x + y$ dá $(160/13, 92/13)$, mas viola $x + y \leq 18$.

Avaliação de $2x + y$:

$$\begin{aligned} (0, 0) &\mapsto 0, & (0, 10) &\mapsto 10, & (5, 10) &\mapsto 20, \\ (10, 8) &\mapsto 28, & \left(\frac{44}{3}, 0\right) &\mapsto \frac{88}{3} \approx 29,33, & (13, 5) &\mapsto \boxed{31}. \end{aligned}$$

Ótimo: $(x^*, y^*) = (13, 5)$ com valor $z^* = 31$.

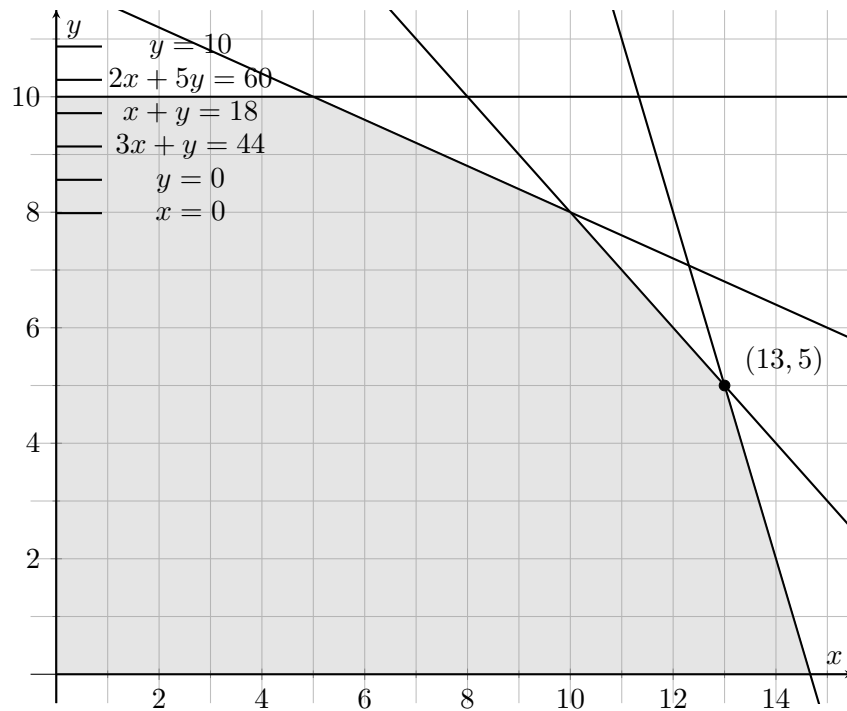


Figura 4: (a) Região viável; ótimo em $(13, 5)$ com $z = 31$.

- (b) **maximizar** $-4x - 2y$ **s.a.** $x + y \leq 8$, $8x + 3y \geq -24$, $-6x + 8y \leq 48$, $3x + 5y \leq 15$, $x, y \geq 0$.

Solução. Como $x, y \geq 0$, a restrição $8x + 3y \geq -24$ é redundante. Sob $3x + 5y \leq 15$ já temos $x \leq 5$, $y \leq 3$, logo $x + y \leq 8$ e $-6x + 8y \leq 48$ também não apertam.

Região viável: triângulo com vértices $(0, 0)$, $(5, 0)$, $(0, 3)$.

O objetivo $-4x - 2y$ é *decrecente* em x e y ; portanto, **máximo** no menor par (x, y) : a origem.

$$(x^*, y^*) = (0, 0), \quad z^* = -4 \cdot 0 - 2 \cdot 0 = \boxed{0}.$$

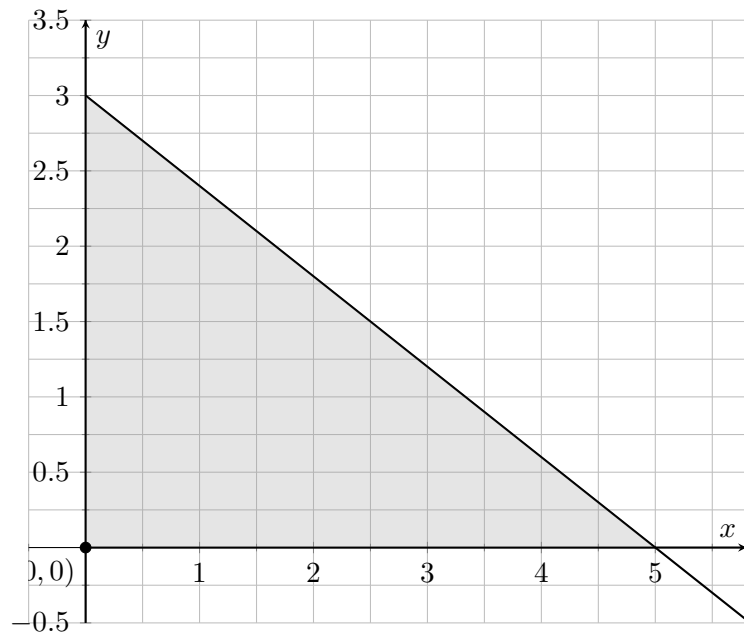


Figura 5: (b) Triângulo viável de $3x + 5y \leq 15$; ótimo em $(0,0)$ com $z = 0$.

(c) **maximizar** $3x + 5y$ **s.a.** $x \leq 4$, $2y \leq 12$ ($y \leq 6$), $3x + 2y \leq 18$, $x, y \geq 0$.

Solução. Vértices (polígono convexo): $(0,0)$, $(4,0)$, $(4,3)$, $(2,6)$, $(0,6)$.

Avaliação de $3x + 5y$:

$$(0,0) \mapsto 0, (4,0) \mapsto 12, (4,3) \mapsto 27, (0,6) \mapsto 30, (2,6) \mapsto \boxed{36}.$$

Ótimo: $(x^*, y^*) = (2,6)$ com $z^* = 36$.

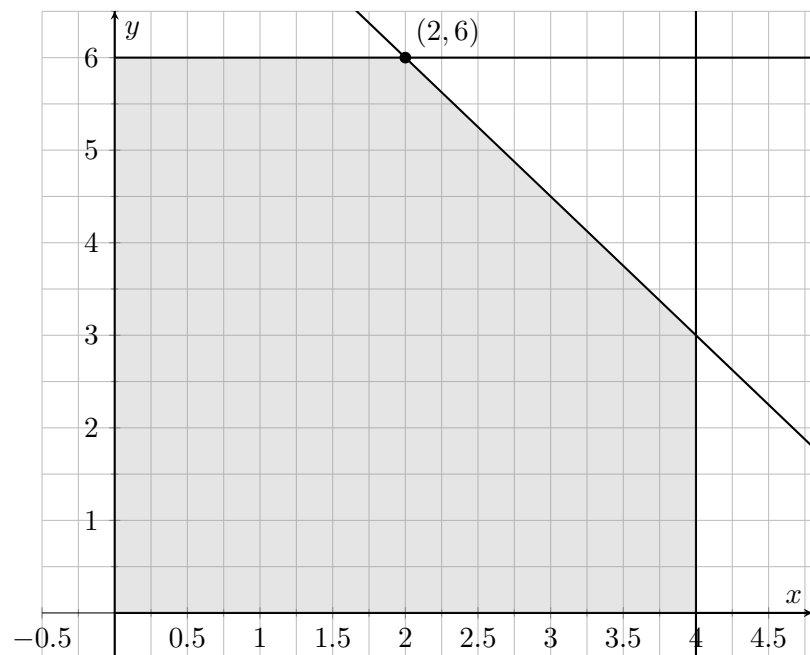


Figura 6: (c) Polígono viável; ótimo em $(2,6)$ com $z = 36$.

- (d) **maximizar** $-2x - 5y$ **s.a.** $2x - 2y \leq 10$, $7x + 3y \geq -21$, $-2x + 3y \leq -6$, $3x + 9y \leq 27$, $x \geq 1$, $y \geq -4$.

Solução. Reescrevendo:

$$y \geq x - 5, \quad y \geq -7 - \frac{7}{3}x, \quad y \leq \frac{2}{3}x - 2, \quad y \leq 3 - \frac{1}{3}x, \quad x \geq 1, \quad y \geq -4.$$

Para $x \geq 1$, o limitante inferior ativo é $y \geq \max\{-4, x - 5\}$; o superior é $\min\{\frac{2}{3}x - 2, 3 - \frac{1}{3}x\}$ (trocam em $x = 5$). A região viável é o polígono com vértices

$$(1, -4), (6, 1), (5, \frac{4}{3}), (1, -\frac{4}{3}).$$

Como o objetivo é *decrecente* em x e y , o máximo ocorre no menor (x, y) viável:

$$(x^*, y^*) = (1, -4), \quad z^* = -2 \cdot 1 - 5 \cdot (-4) = \boxed{18}.$$

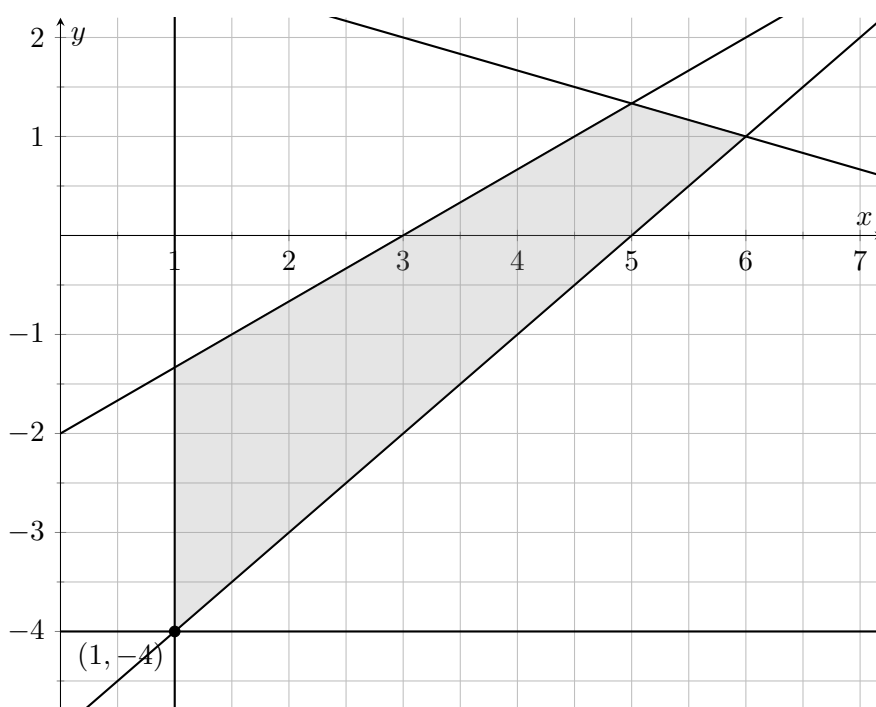


Figura 7: (d) Região viável; ótimo em $(1, -4)$ com $z = 18$.

4. Uma fábrica de aço produz quatro tamanhos de vigas: pequeno, mediano, grande e extra grande. As vigas são feitas em qualquer dos três tipos de máquinas: A, B e C. O comprimento em metro das vigas que podem ser produzidas nas máquinas por hora é dado pela tabela seguinte:

Viga \ Máquina	A	B	C
pequena (p)	350	650	850
mediana (m)	250	400	700
grande (g)	200	350	600
extra (e)	125	200	325

Suponha que cada máquina pode ser usada no máximo 50 horas por semana e que os custos operários por hora são \$30, \$50 e \$80, respectivamente, das máquinas A, B e C. Além disso, suponha que são requeridos 12000, 6000, 5000 e 7000 metros das vigas de tamanho pequeno, mediano, grande e extra grande, respectivamente. Formule o problema de produção como

um problema de programação linear.

Solução. Índices e conjuntos.

$$\mathcal{T} = \{p \text{ (pequena)}, m \text{ (mediana)}, g \text{ (grande)}, e \text{ (extra)}\}, \quad \mathcal{M} = \{A, B, C\}.$$

Parâmetros.

r_{tm} = metros/hora da viga t na máquina m (tabela dada);

$c_A = 30$, $c_B = 50$, $c_C = 80$ (\$/hora);

$H_m = 50$ horas disponíveis/semana, para $m \in \mathcal{M}$;

$d_p = 12000$, $d_m = 6000$, $d_g = 5000$, $d_e = 7000$ (metros requeridos).

Variáveis de decisão.

$h_{tm} \geq 0$: horas da máquina m dedicadas à viga t ($t \in \mathcal{T}$, $m \in \mathcal{M}$).

Função objetivo (minimizar custo operacional semanal).

$$\min z = \sum_{m \in \mathcal{M}} c_m \left(\sum_{t \in \mathcal{T}} h_{tm} \right).$$

Restrições.

$$\text{(atendimento da demanda de cada tipo)} \quad \sum_{m \in \mathcal{M}} r_{tm} h_{tm} \geq d_t, \quad \forall t \in \mathcal{T}, \quad (1)$$

$$\text{(limite de horas por máquina)} \quad \sum_{t \in \mathcal{T}} h_{tm} \leq H_m, \quad \forall m \in \mathcal{M}, \quad (2)$$

$$\text{(não-negatividade)} \quad h_{tm} \geq 0, \quad \forall t \in \mathcal{T}, \forall m \in \mathcal{M}. \quad (3)$$

Solução. Saída do modelo (formato LP, Gurobi).

```
\ Model steel_beams
\ LP format - for model browsing. Use MPS format to capture full model detail.
\ Signature: 0xbf2376827e5d0ee2
Minimize
  30 h[p,A] + 50 h[p,B] + 80 h[p,C] + 30 h[m,A] + 50 h[m,B] + 80 h[m,C]
  + 30 h[g,A] + 50 h[g,B] + 80 h[g,C] + 30 h[e,A] + 50 h[e,B] + 80 h[e,C]
Subject To
  dem_p: 350 h[p,A] + 650 h[p,B] + 850 h[p,C] >= 12000
  dem_m: 250 h[m,A] + 400 h[m,B] + 700 h[m,C] >= 6000
  dem_g: 200 h[g,A] + 350 h[g,B] + 600 h[g,C] >= 5000
  dem_e: 125 h[e,A] + 200 h[e,B] + 325 h[e,C] >= 7000
  cap_A: h[p,A] + h[m,A] + h[g,A] + h[e,A] <= 50
  cap_B: h[p,B] + h[m,B] + h[g,B] + h[e,B] <= 50
  cap_C: h[p,C] + h[m,C] + h[g,C] + h[e,C] <= 50
```

Bounds
End

Resultados do Gurobi. Ótimo $z^* = 3960,07326$ US\$. Alocação h^* e produção:

Tipo	Maq A (h)	Maq B (h)	Maq C (h)
pequena (p)	0,0000	18,4615	0,0000
mediana (m)	0,0000	0,0000	8,5714
grande (g)	0,0000	0,0000	8,3333
extra (e)	50,0000	0,0000	2,3077

Tipo	A (m)	B (m)	C (m)	Total (m)	Demanda	Excesso
p	0	12000	0	12000	12000	0
m	0	0	6000	6000	6000	0
g	0	0	5000	5000	5000	0
e	6250	0	750	7000	7000	0

Máquina	Uso (h)	Capacidade (h)	Folga (h)
A	50,0000	50,0000	0,0000
B	18,4615	50,0000	31,5385
C	19,2125	50,0000	30,7875

Em Resumo. Cada tipo é produzido na máquina de menor custo por metro: $p \rightarrow B$, $m \rightarrow C$, $g \rightarrow C$, $e \rightarrow A$; como H_A satura, uma parte de “extra” vai para C.

5. Uma empresa produz dois tipos de produto. Um produto do primeiro tipo requer $\frac{1}{4}$ horas de trabalho de montagem, $\frac{1}{8}$ horas de trabalho de teste e 1,2 valor de matérias-primas. Um produto do segundo tipo requer $\frac{1}{3}$ horas de trabalho de montagem, $\frac{1}{3}$ horas de trabalho de teste e 0,9 valor de matérias-primas. Dado o atual pessoal da empresa, pode haver no máximo 90 horas de trabalho de montagem e 80 horas de trabalho de teste, por dia. Produtos do primeiro e do segundo tipo têm um valor de mercado de 9 e 8, respectivamente. Formule um problema de programação linear que possa ser usado para maximizar o lucro diário da empresa.

Solução. Variáveis.

$x_1 \geq 0$ (unidades do produto 1 por dia), $x_2 \geq 0$ (unidades do produto 2 por dia).

Lucro unitário.

$$\pi_1 = 9 - 1,2 = 7,8, \quad \pi_2 = 8 - 0,9 = 7,1.$$

Modelo (forma direta).

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 7,8x_1 + 7,1x_2 \\ \text{s.a.} \quad & \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 90 \quad (\text{montagem}) \\ & \frac{1}{8}x_1 + \frac{1}{3}x_2 \leq 80 \quad (\text{teste}) \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Versão inteira-equivalente (sem frações), multiplicando por 24:

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 7,8x_1 + 7,1x_2 \\ \text{s.a.} \quad & 6x_1 + 8x_2 \leq 2160, \\ & 3x_1 + 8x_2 \leq 1920, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Forma Geral.

$$\max c^\top x \quad \text{s.a.} \quad Ax \leq b, \quad x \geq 0,$$

com

$$c = \begin{pmatrix} 7,8 \\ 7,1 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 90 \\ 80 \end{pmatrix}.$$

Solução. Saída do modelo (formato LP, Gurobi).

```
\ Model q5_production
\ LP format - for model browsing. Use MPS format to capture full model detail.
\ Signature: 0x1fc7b21e380ddef6
Maximize
    7.8 x[p1] + 7.1 x[p2]
Subject To
    cap_assembly: 0.25 x[p1] + 0.333333333333333 x[p2] <= 90
    cap_test: 0.125 x[p1] + 0.333333333333333 x[p2] <= 80
Bounds
End
```

Resultados do Gurobi. Ótimo $z^* = 2808,00$. Plano de produção $x^* = (x_1^*, x_2^*) = (360, 0)$.

Produto	Unidades	Lucro unit.
1	$x_1^* = 360$	7,8
2	$x_2^* = 0$	7,1

Recurso	Uso (h)	Capacidade (h)	Folga (h)
Montagem	90,0000	90,0000	0,0000
Teste	45,0000	80,0000	35,0000

Comentarios.

- Comparando-se o lucro por *hora de montagem* (o recurso limitante):

$$p1: \frac{7,8}{0,25} = 31,2 \quad \text{vs} \quad p2: \frac{7,1}{\frac{1}{3}} = 21,3.$$

Como $31,2 > 21,3$, alocar todas as horas de montagem ao produto 1 é ótimo.

- Para que a produção do produto 2 fosse viável, o lucro unitário do produto 2 teria de subir em 3,3 (de 7,1 para 10,4) para que fosse atrativo produzir $x_2 > 0$ no ótimo atual.

Produto	Unidades	Lucro unit.
1	$x_1^* = 80$	7,8
2	$x_2^* = 210$	10,4

6. Uma agência de planejamento governamental deseja determinar as fontes de compra de combustível para uso por n depósitos entre m licitante. Suponha que a quantidade máxima oferecida pelo licitante i seja de a_i galões e que a demanda do depósito j seja de b_j galões. Seja c_{ij} o custo unitário de entrega do licitante i ao depósito j . Formule o problema de minimizar o custo total de compra como um problema de programação linear.

Solução. Conjuntos e índices.

$$\mathcal{I} = \{1, \dots, m\} \text{ (licitantes),} \quad \mathcal{J} = \{1, \dots, n\} \text{ (depósitos).}$$

Parâmetros.

- $a_i \geq 0$ (oferta máx. do licitante i),
- $b_j \geq 0$ (demanda do depósito j),
- $c_{ij} \geq 0$ (custo por galão de $i \rightarrow j$).

Variáveis de decisão.

$$x_{ij} \geq 0 \quad : \text{quantidade (galões) enviada do licitante } i \text{ ao depósito } j.$$

Modelo (forma padrão do problema de transporte).

$$\begin{aligned} \min \quad & z = \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{j \in \mathcal{J}} c_{ij} x_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j \in \mathcal{J}} x_{ij} \leq a_i, \quad \forall i \in \mathcal{I} \quad (\text{capacidade/oferta}) \\ & \sum_{i \in \mathcal{I}} x_{ij} = b_j, \quad \forall j \in \mathcal{J} \quad (\text{atendimento da demanda}) \\ & x_{ij} \geq 0, \quad \forall i \in \mathcal{I}, \forall j \in \mathcal{J}. \end{aligned}$$

7. Considere o problema seguinte

$$\min \quad 2x + 3|y - 10| \quad \text{s.a.} \quad |x + 2| + |y| \leq 5.$$

Reformule o problema anterior como um problema de programação linear.

Solução. Linearização por variáveis auxiliares. Sejam $u, v, t \geq 0$ tais que $u \geq |x + 2|$, $v \geq |y|$, $t \geq |y - 10|$. Temos que:

$$\begin{aligned} u &\geq x + 2, & u &\geq -(x + 2), \\ v &\geq y, & v &\geq -y, \\ t &\geq y - 10, & t &\geq 10 - y. \end{aligned}$$

A restrição $|x + 2| + |y| \leq 5$ torna-se $u + v \leq 5$. Logo, um PL equivalente é:

$$\begin{aligned} \min \quad & 2x + 3t \\ \text{s.a.} \quad & x + 2 \leq u, \quad -(x + 2) \leq u, \\ & y \leq v, \quad -y \leq v, \\ & u + v \leq 5, \\ & y - 10 \leq t, \quad 10 - y \leq t, \\ & u, v, t \geq 0, \quad x, y \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

8. Considere as funções $f_i(x) = a_i^\top x$, com $a_i \in \mathbb{R}^n$, $i = 1, \dots, m$; e o problema de otimização dado por

$$\begin{aligned} \text{minimizar} \quad & \max f_i(x) \\ \text{sujeito a} \quad & Cx \leq d, \end{aligned}$$

onde C é uma matriz real $p \times n$ e $d \in \mathbb{R}^p$. Reformule o problema anterior como um problema de programação linear.

Solução. Seja uma variável escalar $t \in \mathbb{R}$ que satisfaça

$$a_i^\top x \leq t, \quad i = 1, \dots, m.$$

Minimizar $\max_i a_i^\top x$ equivale a minimizar t sujeito a tais desigualdades:

$$\begin{aligned} \min_{x, t} \quad & t \\ \text{s.a.} \quad & a_i^\top x \leq t, \quad i = 1, \dots, m, \\ & Cx \leq d. \end{aligned}$$

Trata-se de um *programa linear* em (x, t) (objetivo linear e restrições lineares).

Forma Geral. Defina $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ cujas linhas são $a_i^\top$ e $e \in \mathbb{R}^m$ o vetor de uns. Então:

$$\min_{x, t} t \quad \text{s.a.} \quad Ax - te \leq 0, \quad Cx \leq d.$$